



译文 (译文) 译文. 译文000074 译文. 0074-译文-
01

3rd译文

译文-译文-译文, 译文 (译文/译文)

译文 (译文) - 译文, 译文 (译文)

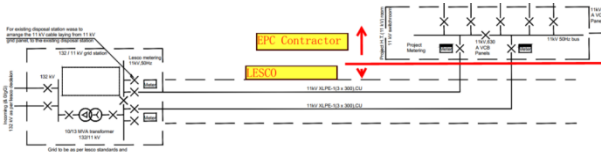
17th译文 2025



ASIAN INFRA
INVESTMENT

{ "id": "stable_id_1", "output": "拉合尔水务与污水处理项目 (LWWMP) 从 LARECH COLONY 到 GULSHAN-E-RAVI LAHORE 的下水道系统 第三套**投标人澄清**问题"} }

序号	参考编号 章节	说明	业主的回复
1.	第一卷，第一部分，章节4, 译文 译文 4-46-4-62 译文. 5: 译文 译文	译文 23 译文 译文 (15 译文. 译文 (跌水处系统) 及15个控制点 位于沿线和支渠的检查井上，最好位于 符合ER子条款的跌水结构 4.1 & 5.1 沿线和支渠检查井上的5个（最少）控制点 Lines and Laterals GULSHAN E终极处理站 RAVI（泵站及所有建筑的电气工作，见 业主需求中所述） 业主需求 投标人须知悉，仅提供处理站的单线图 Diagram (SLD) for the Disposal Station has been 提供。投标人谨请求 业主提供负荷清单、单线图（SLDs）、布局 图纸以及任何其他变电站的附加电气图纸， 如有可用。	特此澄清，EPC承包商负责 所有变电站负荷及单线图（SLDs）的详细设计， 然而，所有23个间歇性 泵站的负荷要求以及除臭系统、 通风系统和格栅系统的典型单线图（SLD）已作为 附件A附上，仅供参考。
2.	Volume 2 Part II, Section 6节，雇主的 译文	译文 译文. 译文 译文.	译文. 译文. 39 译文 译文 译文 1译文-译文 , 其中，更新后的图纸 # LW-TD-411 应优先适用， 但是，作为替代布置方案，配电室 可根据 Annex-B 在于井室中进行调整。
澄清	与会议纪要 第 1 次预 招标会议 LWDMP 译文 72 译文-1, 译文, 译文 译文, 译文. 5: 译文, 译文 译文. 5.6.	译文 新址23个提升泵站的控制室 (位于现有场地内) 将需要中压 电缆以恢复/重新建立与 现有泵站系统的连接。 根据业主对用于恢复 连接的中压 (MV) 电缆的要求 与现有泵送系统的连接， 投标人请求就以下事项进行澄清： 请提供负载信息、详细负载	EPC承包商可自行前往相关现场 并评估搬迁和重建的范围， 根据其自身的设计和布局。此外，请参考 关于澄清及会议纪要第72项的 回复，针对LWDMP第一次标前会议，特此澄清： 除Gulshan e Ravi泵站外的23座泵站具有低压负载，且这些泵 站需要低压电缆以恢复/重新建立与现有泵站的连接。 车站将需要低压电缆用于恢复/ 恢复与现有泵站的连接 系统，如果涉及移位。

序号 #	参考章节	描述	业主回复
		列表、各站中压水泵的单线图 (SLD) 以及所有相关接口详情。 2) 除中压电机外, 请澄清是否任何现有的23个提升站设施均需要从搬迁后的配电室供电 (变电站)。如果设计、采购和电力电缆及配电馈线安装属于承包商工作范围, 请提供相应的负荷信息、单线图和接口每个站点的详细信息。	2) EPC承包商有权前往相关现场并估算搬迁和重建的工作范围, 按照其自身的设计和布局进行, 但是, 23个泵站的设备清单作为附件仅供参考的附录-C。由于搬迁将在现有场地内规划, 因此同一电力供应源可用于重新安置的设施。应当注意的是, 由于部分处理站的空间受限, 重新安置工作还可能涉及变压器/发电机等主电源的迁移, 可能还涉及中压电缆,
第2卷	第6-20页 第二部分, 第6节, 业主要求 暂定金额第4项, 见第4-75页 译文 1, 译文, 译文 4, 译文 译文. 5: 译文 译文, 译文 译文 译文	V2 - Part II 第 6-20 页 - 雇主要求。 C. 电气、仪表与控制 (EI&C) 设计 协助与 LESCO 进行变电站设计: 附近 132 kVA 电网变电站设计 译文 译文. 译文. 5: 译文 (5.19-5.49) 译文1 - 译文 - 译文, 译文 132 译文, 132/11 译文, 译文 译文 132 译文 未予规定。 投标人理解132/11 kV电网车站不在承包商的范围内, 且 电池界限终止于 the 11 kV switch room, as shown in the Ultimate Disposal Station SLD。请确认此项 译文. 	译文 4, 译文, 译文 译文. 5: 译文, 译文 译文, 译文 译文, 译文, 译文 依据LESCO / WAPDA 规范编制, EPC承包商将协调 电网变电站的安装及其 与拟建的泵站之间的连接 Gulshan e Ravi。泵站的界区范围 包括临时提供的电网变电站 金额。
第1卷, 第一部分, 章节		(23座进水结构用于23套格栅系统 &	14台发电机的列表及其额定值和容量为

序号	参考章节	描述	业主回复
	4, 投标文件格式第4-46页 译文. 5: 译文 译文 译文 2, 译文, 译文 6, 译文'译文 译文	16 译文 & 28 译文/ 译文 重建及14台发电机运行及11个控制面板大致按照ER 子条款4.1和5.1) 进行移位。 投标人请求雇主提供 14台发电机的详细信息，包括电压额定值、容量、尺寸以及任何附加相关信息。 此外，请提供涵盖本项目所有车站的电气（EL）系统的基本设计或概述， 电气（EL）系统，涵盖所有车站 本项目	见附件C。EPC承包商可自行前往相关现场并编制拟议勘察相关现场并编制拟建 在现有场地范围内进行基础设施建设，同时保持现有系统完好，符合以下标准/规范： 业主要求。此外，关于 23个泵站处的可用负荷及其他电气装置详情已列入附件C
第1卷	第一部分，章节 4, 译文 译文 4-46 译文. 5: 译文 译文 译文 2, 译文, 译文 6, 译文'译文 要求	（23座进水结构，用于23套拦污栅系统及 16个控制室及28栋建筑/房间 已重建，14台发电机已运行，11个控制面板已大致按照ER 子条款4.1和5.1迁移）。 投标人注意到，ITB中仅提及位于现有间歇性泵站的14台发电机 位于现有间歇性泵站 已在ITB中提及。请澄清： 1) 其余9个站点是否需要新增发电机，或者它们是否已有发电机 发电机，或如果其已有发电机 方可使用。 2) 现有14台发电机的容量是否足以满足 新站点的负荷要求。 要求。	特此澄清，23个提升站可用的发电机清单如下： 站点清单附于 Annex-C，然而，根据 初步设计和图纸，仅涉及 14 台 发电机的移位，但投标人可在 制定其设计 / 成本估算时避免移位。此外， 根据当前评估，新发电机不 在其余9个间歇性泵站中是必需的。 现有发电机的容量被认为 足以运行所连接的负载。
第2卷	第二部分，章节 6，雇主的 要求 xxxix) 设计与供货 SCADA系统，页码 6-73	SCADA硬件将包括： 用于污水管道及监控系统的主干污水管线目视检查的视频摄像头 译文. 译文, 译文 译文 译文 译文.	译文. 译文. 90 译文 译文 <u>第一次标前会议纪要</u> ，应 澄清污水摄像机应安装在 关键设施处。摄像机将安装在以下位置： 沿污水管道人孔内安装RTU的位置以及 根据现场要求确定的关键位置 。
8.第2卷	第二部分，章节 6，雇主 要求 数据采集用于 各处的SCADA	a) 远程终端单元 (RTU) 应安装在 所选（顶管竖井）站点以获取数据 并通过4G（GSM/GPRS）介质传输至 Gulshan Ravi的新处置站。提供 RTU站点清单。	需确认管道上的所有RTU和摄像头将 使用4G介质进行通信。

序号 #	参考章节	描述	业主回复
	污水系统 主管收集 污水管线, 第6-332	b) 建议将无线电台作为主要传输介质, 因其易于安装且覆盖广泛的通信区域。每个站点传输的数据量通常在本项目中为1 ~ 5, 通过4G技术可轻松管理满足所需的性能要求。根据条款以及第2卷第二部分第6节《雇主需求》(第6-323页), 投标人理解, 所有位于管道站场的RTU和摄像机将使用租赁的4G GSM无线网络进行数据传输, 且无需新建任何基础设施。光缆将被安装。请确认此理解。	
9.	Volume 2 - Part II - 雇主's Requirements Sub-Clause 4.1 承包商一般义务与第3卷-A - 第二部分 - 投标图纸	LINE-A将收集来自以下处置站的流量: Karachi Phattak/ Harbanspura DS、Main Mir Colony, Infantry Road, Bird Market, Larech Colony, Ghazi Mohalla, Muhammad Nagar, Governor House, Lakshmi Chowk, and Janki Devi. Line-B从处理站收集污水流 Guru Mangat, Q-Block, CentrePoint, G-Block, Zafar Ali Road, Shareef Colony, Ichra, Shadman, Shama 和 Rasool Park。 Line-C 收集来自处理站的污水流 包括 Lytton Road、PIA Planetarium 和 Poonch Road。 投标人注意到, 未提供图纸 在 V3A - Part II - 招标图纸中 用于 Harbanspura / Karachi Phattak 处理站。 译文 译文, 译文, 译文, 译文, 译文-译文 系统	译文. 译文. 26 译文 译文 译文 2 nd 译文-译文, 译文 可在 WASA Lahore 网站上的 LWWMP Tab 中查阅。
10.	Volume 3-A - Part II - 投标图纸 图号: LW-TD -491 最终处置站用单线图示意图 (SLD)	在图号: LW-TD -491中, 有供水泵和消防泵 然而, 这些设施的相关参数和要求是未在招标文件中规定。 投标人请求就以下事项进行澄清: 1) 消防供水设施是否在最终处置站所需。如果是,	1. 请参阅第6节业主要求, 环境与社会管理计划 (ESMP), 表格 1-5: 施工和运营阶段的环境与社会管理计划, 特此澄清消防供水设施是 Ultimate Disposal Station 所必需的, 且该系统将按照 National Fire Protection Association (NFPA) 标准进行设计和建造 根据美国国家消防协会 (NFPA)

序号 #	参考章节	描述	雇主回复
		请提供消防泵的型号及设计参数（流量、扬程）。 2) 请说明每栋建筑所需的消防系统（消火栓系统、气体-基灭火系统、自动喷淋系统等）。	标准，通过采用设计。以下列出的规范/参考文献：NFPA 20（消防泵）、NFPA 13（自动喷淋系统），NFPA 14/NFPA 24（消火栓 / 私有主管），NFPA 22（消防水箱），以及 NFPA 2001（洁净气体系统）。提供独立的消防供水，能够支持私有消火栓和喷淋系统，持续至少2小时，在选定的设计流量下配备专用水箱。 选定设计流量 系统要求：安装外部消火栓（工业型），分布布置以提供所需的覆盖范围；消火栓出水口、2.5英寸喷嘴，以及消防部门接口（FDC）预留。 厂房建筑、车间、仓库、危险材料存储区（如有）：+ 内/外消火栓系统，配水带按要求设置卷盘；考虑在封闭建筑物内部安装局部喷淋系统，特别是存放可燃材料的地方。 附加项目：手动灭火器、探测与报警装置、应急照明及标识标牌。 稳压泵（压力维持）：稳压泵是小型泵，典型流量为主泵流量的5-10%，用于维持压力并避免主泵循环。 设计压力：考虑最小为7 barG 水力上最远消火栓/水枪。泵扬程 shall be calculated based on the terminal pressure of 7 barG + 静压头 + 摩擦损失。 设计流量：EPC承包商应计算消防泵流量考虑最不利工况，但不得低于1000 gpm。 消防泵应通过FM认证并列入UL清单。 大型电动机：若为大型泵房，部分开放且含有润滑剂/油类，应同时安装局部雨淋系统（用于燃料火灾）和气体全淹没防止电气设备外壳进水。系统必须进行分区以避免水淹带电开关设备。 对于终极处置站的办公室，承包商应设计并提供自动湿式管道喷淋系统（轻危险级）。

序号 #	参考条款	描述	雇主回复
		同时澄清是否需要消防水箱，以及，如需要，所需的容量。 3) 特定房间是否需要气体灭火特定房间（如）需要系统控制室或变电站。如需要，请指出适用房间。 4) 是否需要饮用水供水系统。如果是，请提供水泵参数、水箱尺寸以及生活用水水源。 5) 车站是否需要集成式污水处理设施，并明确相关生活污水处理方法。	对于电气建筑和泵房，在 Ultimate Disposal Station 安装电气设备处，承包商应设计并提供一种清洁气体灭火系统，例如 Inergen (IG-541) 或 FM200。对于23个进水口位置，承包商应提供干粉灭火器。 承包商应确保饮用水的供应在所有取水点及最终处置站，包括新建筑。主要水源应为 WASA-L 供水，如果附近有该服务。如果 WASA-L 供水不可用，则应将地下水作为替代水源，承包商应安装钻孔泵及所有相关工作。承包商应根据 WASA-L 标准设计上述位置的供水系统。 无需在处理生活污水后再排入进水口处的污水系统地点及最终处置站。
第2卷,	第二部分, 章节6, 业主的要求 子条款5.1 总则 设计义务	压力钢管闸门阀门操作方式：手动，上升杆式位于23号提升泵站及最终处置站。 请澄清是否需要为压力钢管闸门阀门配备电动执行机构。如果需要，请注明23号提升泵站的哪些压力钢管闸门阀门需要各站及终极处置站应配备电动驱动机构。	所有闸门均应提供手动操作齿轮箱，其设计应允许在所有运行条件下由一名操作员完全开启和关闭。
第2卷,	第二部分, 章节6, 业主的要求 4.1.12. 详细施工范围说明 由EPC承包商执行的EPC工程	译文) 译文 (译文. 译文-译文-401 译文. 译文-译文-403) 译文 6-67. 译文 译文.	译文. 译文. 44 译文 45 译文 1st 招标前澄清与会议纪要 会议, 可在 WASA Lahore 网站查阅 LWWMP 标签页下。

序号 #	参考章节	描述	业主回复
13.	Volume 2, Part II, Section 6, Employer's 要求 第6.6款 设施 员工及劳务人员 第6-397页	根据合同条件第6.6款的规定，为业主人员提供的设施由承包商提供的设施如下： 承包商应确保为业主： • 配备全套家具及空调的现场办公室，并设有休息室以及所有办公用品/供业主和PMC现场工作人员使用的设施。 • 办公室餐饮安排 • 提供完善的软性及硬性记录维护安排 • 配备委员会/会议室的设计办公室 配备多媒体墙及用于演示的项目交互式3-D模型。 • 所有文具用品的供应，彩色及黑白打印与扫描设施。 • 为有子女的职员提供托儿服务安排。 • 办公区域应配备安保设施、停车区、监控摄像头等，实现全面安全保障。设施、停车场、视频监控等。 • 向雇主提供最新的办公设备 员工（即办公室计算机/笔记本电脑，配备授权软件及Windows系统，以及移动电话和平板设备，用于记录现场活动及投诉或跟踪工程进度等） • 为业主及PMC人员提供合理的交通安排供业主及PMC人员使用。 • 在工地附近安排人员住宿，以便利现场监督与检查。 • 为常规及高级别代表团视察工程（包括土方开挖）及开工仪式作出安排。 • 承包商应建立媒体应对机制定期向媒体发布信息的安排。 • 在工地附近安排工作人员住宿，以方便现场监督与检查。 • 安排例行及高级别代表团对工程（包括土方）进行检查，	根据合同条件第6.6款子条款的规定，承包商应确保在各活跃工地设立现场办公室，且现场办公室的最少数量在任何情况下不得少于三（03）个，位于指定的工地位置。集装箱应为业主、PMC和承包商等分别提供。这些办公室应按照设施、规格、以及雇主需求中规定的标准（ER）。

序号 #	引用章节	描述	雇主回复
		剪彩及启用仪式。 - 协助准备记录及证据以用于问责机构。 - 承包商应承担所有此类费用，该费用应包含在投标报价中。 请说明为业主提供的办公室数量及类型，以及所需的设施和规格。 设施与技术规格	
14.第2卷, 第二部分, 章节6, 雇主要求 iii) 组成部分1: 通过微型顶管法铺设主干污水管, 污水管道施工附属构筑物, 以及机电安装设备 第6-28页		承包商应确保制造、采购、交付和部署至少六台 (06) 新MTBM (OEM认证) 在现场, 包括所有配件/设备, 包括但不限于RT起重机、自卸卡车手推车、拖车、挖掘机及其供电发电机, 配备受过培训的运维专业人员及充足的备件现场易于获取。MTBM机械应建议在现场具备并运行, 在工程开工前6个月到位, 以确保按时完工。任何情况下, 其延误不得超过8个月 (针对MTBM)。这些机械应具备完成项目的能力 在项目工期内无需重大检修 在施工期间: 直径1.050 m: 两台 (2) 机器 直径1.500 m: 一台 (1) 机器 直径2.400 m: 两台 (2) 机器 直径3.500 m: 一台 (1) 机器 根据要求承包商采购六台新MTBM设备的条款, 请澄清项目完工后这些设备的所有权归属。	执行上述工程所需的MTBM设备在工程完工后仍归承包商所有项目的成功完成。
第2卷, 第二部分, 章节6, 雇主要求, 4.1.3. THE 项目简介 Page 6-6		污水输送/运输系统由以下部分组成: Line-A、Line-B、Line-C及其支管, 包括约19.0 km长的干管以及13.36 km的支管/分支管, 将采用微隧道掘进和顶管技术铺设, 管道直径变化范围为1,050 mm、1,500 mm、2,400	译文. 译文. 09 译文 译文 译文 2nd 译文-译文, 译文 译文 译文.

序号	参考章节	描述	业主回复
		mm和3,500 mm。 基于业主要求及 图纸，直径2400 mm和3500 mm 管道须采用微顶管施工法 和顶管施工法安装。请澄清是否允许 投标人提出替代性的非开挖 技术以取代规定的方法。	
16.	第2卷，第二部分，章节 6，雇主 要求	请澄清雇主关于以下内容的立场： 主要建筑材料（如水泥和钢材）的采购来源，特别是与本地相关的部分 水泥和钢材，特别是与本地 可用材料与进口材料。	特此澄清，建筑材料的采购来源 仍属承包商的责任，须符合 技术规格书及适用的法律法规要求， 并经雇主同意。就此而言， 建议承包商仔细考虑 材料进口的时间与财政影响， 包括适用的税费、关税及其他相关 费用。 所有常见可用及本地制造的材料， 作为永久工程的一部分，包括但不限于 水泥、钢材、砂、骨料及类似 建筑材料，须在本地采购 来自巴基斯坦境内。进口此类本地可用的 永久性材料将不被允许，且须 获得业主事先书面批准，并附有 充分的技术论证支持。 此外，还规定 已澄清 业主对 税费的支付责任仅限于永久 装置和设备（机械）供业主使用，将 在项目下安装。此类税费应由 承包商在进口时支付，并应 由业主通过期中付款 证书（IPCs）予以偿还，依据 合同的规定。
17.	第2卷，第二部分，第 6节，业主的 要求	在现场考察期间，投标人已识别出一块 可能归Lahore Development Authority (LDA)所有的额外地块，位于 项目区域及WASA所属土地附近， 该地块似乎适合用作管道制造 设施用地。 和预制场。 就此而言，投标人寻求澄清：	特此澄清，除招标文件中确定的场地外， 招标文件，承包商可使用任何其他 合适的土地，包括拉合尔拥有的土地 Development Authority (LDA) identified during the site 访问，用于管道制造及相关活动， 须从以下机构获得所有必要的批准和无异议证书（NOC）： 相关主管部门。就此而言，更新后的

序号 #	参考章节	描述	雇主回复
		是否，在获得所有必要批准以及相关当局的许可的前提下，该所述土地也可用于管道制造、储存及相关施工合同项下的活动。	供承包商使用的场地图纸为附件-D。

附件-A